



LAPORAN PROJECT WORK

AB.SEN, APLIKASI PRESENSI *ONLINE* BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN PHP, BOOTSTRAP DAN LARAVEL

MARVELLO FAISAL
25019/2133.063

GURU PEMBIMBING :

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom
Yanuar Setyoningsih, S.Pd

**BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK PGRI 3 MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : AB.SEN, APLIKASI PRESENSI *ONLINE* BERBASIS
WEBSITE MENGGUNAKAN PHP, BOOTSTRAP
DAN LARAVEL
Oleh : MARVELLO FAISAL
Nomor Induk : 25019/2133.063

Mengetahui :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom Yanuar Setyoningsih, S.Pd

Kepala Bengkel TIK

Guru Wali

Eko Mulyanto, S.Pd

Dwi Slamet Santoso, M.Pd

Menyutujui

**Kepala Bidang Keahlian
TIK**

Yanri Nur Wibowo, ST

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : AB.SEN, APLIKASI PRESENSI *ONLINE* BERBASIS
WEBSITE MENGGUNAKAN PHP, BOOTSTRAP
DAN LARAVEL
Oleh : MARVELLO FAISAL
Nomor Induk : 25019/2133.063

Pembimbing :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Venny Meida Hersianty, S.Tr.Kom

Yanuar Setyoningsih, S.Pd

Penguji :

Penguji 1

Penguji 2

(.....)

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan project work ini dapat diselesaikan dengan baik.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyelesaian project ini, di antaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang Tua
3. Kepala Sekolah
4. Guru Wali
5. Pembimbing
6. Dan Lain-lain

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan

datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam bidang TIK.

Sekian, terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal project work yang berjudul "Ab.sen, Aplikasi Presensi *Online* Berbasis *Website* Menggunakan PHP, Bootstrap dan " ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir untuk memenuhi persyaratan kelulusan di SMK PGRI 3 Malang, dengan konsentrasi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Penyusunan proposal ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam perancangan dan pengembangan aplikasi yang inovatif dan bermanfaat.

Penyelesaian proposal ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga.

Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia

pendidikan dan teknologi, serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem presensi digital selanjutnya.

Malang, 31 Oktober 2025
Penulis

(Marvello Faisal)
25019/2133.063

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 PHP	8
2.2 Bootstrap	9
2.3 Laravel	11
2.4 HTML	12
2.5 CSS	14
2.6 JavaScript	15
2.7 MariaDB	17
2.8 DFD	18
2.9 Simbol DFD	20
2.10 ERD	22
2.11 Simbol ERD	24
2.12 <i>Flowchart</i>	25
2.13 Simbol <i>Flowchart</i>	27
3.1 DFD <i>Level 0</i>	31
3.2 DFD <i>Level 1</i>	32
3.3 <i>Flowchart Login</i>	34
3.4 <i>Flowchart Halaman User</i>	35
3.5 <i>Flowchart Halaman Admin</i>	36
3.6 Database	37
3.7 ERD	38
3.8 Relasi Tabel	39
3.9 <i>Login Page</i>	45

3.10 <i>Register Page</i>	46
3.11 <i>Dashboard Page</i>	47
3.12 <i>Kelas Page</i>	48
3.13 <i>Notifikasi Page</i>	49
3.14 <i>Profil Page</i>	50
4.1 <i>Halaman Login</i>	51
4.2 <i>Halaman Register</i>	52
4.3 <i>Halaman Dashboard</i>	53
4.4 <i>Halaman Kelas</i>	54
4.5 <i>Halaman Notifikasi</i>	55
4.6 <i>Halaman Profil</i>	56
4.7 <i>Database</i>	57
4.8 <i>Tabel Bergabungs</i>	57
4.9 <i>Tabel Kelas</i>	58
4.10 <i>Tabel Migrations</i>	58
4.11 <i>Tabel Notifikasis</i>	59
4.12 <i>Tabel Presensis</i>	59
4.13 <i>Tabel Sessions</i>	60
4.14 <i>Tabel Users</i>	60
4.15 <i>Create Data Presensi</i>	61
4.16 <i>Store Data Presensi</i>	62

4.17 <i>Show</i> Data Presensi	63
4.18 <i>Edit</i> Data Presensi	63
4.19 <i>Update</i> Data Presensi	64
4.20 <i>Destroy</i> Data Presensi	65

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
1.7 Rencana Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>)	8
2.2 Bootstrap.....	9
2.3 Laravel	11
2.4 HTML (<i>Hypertext Markup Language</i>).....	12
2.5 CSS (<i>Cascading Style Sheet</i>).....	14

2.6	JavaScript.....	15
2.7	MariaDB.....	17
2.8	DFD (<i>Data Flow Diagram</i>)	18
2.8.1	Simbol DFD	20
2.9	ERD (Entity Relationship Diagram)	22
2.9.1	Simbol ERD	23
2.10	<i>Flowchart</i>	25
2.10.1	Simbol <i>Flowchart</i>	26
BAB III	PROSES PERANCANGAN	29
3.1	Analisis Kebutuhan	29
3.1.1	Perangkat dan Alat	29
3.1.2	<i>Software</i>	29
3.1.3	Library.....	30
3.1.4	Data	30
3.2	Analisis Perancangan Sistem	30
3.2.1	Deskripsi <i>Website</i>	30
3.2.2	DFD (<i>Data Flow Diagram</i>)	31
3.2.3	<i>Flowchart</i>	34
3.3	Rancangan Database	37
3.3.1	Database.....	37
3.3.2	ERD	38
3.3.3	Relasi Tabel.....	39
3.3.4	Tabel.....	39
3.4	Rancangan Tampilan <i>Website</i>	44

3.4.1	<i>Login Page</i>	44
3.4.2	<i>Register Page</i>	45
3.4.3	<i>Dashboard Page</i>	46
3.4.4	<i>Kelas Page</i>	47
3.4.5	<i>Notifikasi Page</i>	48
3.4.6	<i>Profil Page</i>	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1	Hasil Akhir Pembuatan <i>Website</i>	51
4.1.1	<i>Login Page</i>	51
4.1.2	<i>Register Page</i>	51
4.1.3	<i>Dashboard Page</i>	52
4.1.4	<i>Kelas Page</i>	53
4.1.5	<i>Notifikasi Page</i>	54
4.1.6	<i>Profil Page</i>	55
4.2	Hasil Akhir Pembuatan Sistem <i>Database</i>	56
4.2.1	Pembuatan <i>Database</i>	56
4.2.2	Pembuatan Tabel	57
4.2.3	Pembuatan <i>Script</i>	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		xv
BIODATA PENULIS		xvii

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rancangan Kegiatan	8
3.1 <i>Users</i>	11
3.2 Kelas	11
3.3 Bergabungs	11
3.4 Presensis	11
3.5 Notifikasis	11
3.6 Sessions	11
3.7 <i>Migrations</i>	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, banyak instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun perusahaan masih mengandalkan sistem presensi manual atau perangkat lunak sederhana yang belum dilengkapi verifikasi wajah. Kondisi ini membuat proses absensi rentan terhadap manipulasi data dan menyulitkan verifikasi keaslian kehadiran. Keterbatasan akses saat bekerja jarak jauh serta minimnya bukti autentikasi juga dapat menghambat pengambilan keputusan manajerial dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan.

Ab.sen hadir sebagai solusi presensi *online* berbasis PHP, Laravel, dan Bootstrap yang terintegrasi dengan verifikasi foto wajah dan perekaman video minimal tiga detik, sehingga setiap kehadiran dapat diverifikasi secara visual. Dengan antarmuka yang responsif serta sistem keamanan yang terjamin, Ab.sen memudahkan proses absensi siapa saja, kapan saja, dan di mana

saja, mewujudkan inovasi kecil yang diharapkan dapat memicu perubahan besar dalam tata kelola kehadiran di berbagai instansi.

Selain itu, Ab.sen dirancang untuk fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan system manajemen sumber daya manusia (*Human Resource Management System*). Fitur penyimpanan data terpusat memudahkan pelacakan riwayat kehadiran, pembuatan laporan otomatis, dan analisis produktivitas. Dengan dukungan teknologi *web-based*, pengguna tidak memerlukan perangkat khusus, cukup memanfaatkan gawai atau computer yang terhubung internet. Hal ini menjadikan Ab.sen sebagai solusi presensi yang efisien, transparan, dan relevan dengan tuntutan era kerja modern.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memudahkan proses presensi *online* bagi seluruh anggota instansi agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja?
2. Bagaimana menerapkan verifikasi wajah melalui foto dan perekaman video minimal tiga detik untuk menjamin keaslian data kehadiran?

3. Bagaimana memanfaatkan PHP, Laravel, dan Bootstrap secara optimal untuk menghadirkan aplikasi yang responsif, aman, dan *user-friendly*?
4. Bagaimana menjaga keamanan serta integritas data presensi yang tersimpan di server agar terhindar dari manipulasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mendesain dan mengembangkan system presensi *online* yang dapat diakses oleh seluruh anggota instansi kapan saja dan dimana saja.
2. Menerapkan mekanisme verifikasi wajah lewat foto dan perekaman video minimal tiga detik untuk memastikan keaslian data kehadiran.
3. Mengoptimalkan penggunaan PHP, Laravel, dan Bootstrap agar menghasilkan antarmuka yang responsive, aman dan mudah digunakan.
4. Menjamin keamanan dan integritas data presensi di server melalui penerapan enkripsi dan control akses untuk mencegah manipulasi.

5. Menyediakan sistem presensi *online* yang memudahkan instansi dalam memantau kehadiran secara real time, kapan saja dan dimana saja.
6. Meningkatkan kepercayaan data kehadiran melalui verifikasi wajah dan video berdurasi minimal tiga detik, sehingga mengurangi potensi manipulasi.
7. Mengoptimalkan efisiensi operasional dengan antarmuka responsive berbasis PHP, Laravel, dan Bootstrap, sehingga mempersingkat waktu dan biaya pengelolaan absensi.
8. Menjadi landasan inovasi bagi pengembangan sistem presensi digital selanjutnya, baik dalam skala instansi maupun penelitian teknologi verifikasi autentikasi.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem presensi hanya berjalan pada platform berbasis web menggunakan PHP, Laravel, dan Bootstrap.
2. Verifikasi kehadiran dilakukan melalui unggahan foto wajah.

3. Data presensi disimpan pada database terpusat dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
4. Sistem tidak menyediakan integrasi otomatis dengan perangkat fingerprint atau mesin absensi fisik lainnya.
5. Akses sistem memerlukan koneksi internet aktif dan tidak mendukung penggunaan secara *offline*.

1.5 Metode Penelitian

- **Analisis Kebutuhan**

Mengidentifikasi masalah presensi manual yang rentan terhadap manipulasi data dan keterbatasan akses saat bekerja jarak jauh.

- **Perancangan Sistem**

Merancang sistem presensi *online* yang mencakup verifikasi foto wajah dan perekaman video. Perancangan ini juga mencakup *DFD (Data Flow Diagram)* , *Flowchart* untuk alur *login*, *admin*, dan *user* , serta *ERD (Entity Relationship Diagram)* untuk *database*.

- **Pengembangan**

Menggunakan teknologi seperti PHP, Laravel, dan Bootstrap untuk membangun aplikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini, berisikan 5 bab. Dengan sistematika yang mengikuti penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan Pustaka, menjelaskan teori-teori yang mendukung dan yang digunakan dalam pembuatan sistem.

3. BAB III PROSES PERANCANGAN

Dalam bab proses perancangan, berisi tentang rancangan sistem dan desain untuk *website* yang akan di implementasikan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan, berisi tentang implementasi dan presentasi dari alur sistem yang sudah berjalan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab hasil dan kesimpulan, berisi kesimpulan dan saran yang mendukung untuk pengembangan sistem dari konsep-konsep yang telah di presentasikan dan ditunjukkan.

1.7 Rencana Kegiatan

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan

[illegible]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PHP (*Hypertext Preprocessor*)



Gambar 2.1 PHP

(Sumber :

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/PHP-logo.svg/1200px-PHP-logo.svg.png>)

Menurut Rasmus Lerdorf, pencipta PHP, bahasa ini awalnya dikembangkan sebagai serangkaian skrip untuk melacak pengunjung situs web pribadinya, yang kemudian berevolusi menjadi alat pengembangan web yang lebih luas. Lerdorf selalu menekankan filosofi PHP yang berfokus pada pragmatisme dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan ideal untuk pengembang yang ingin membuat aplikasi web dinamis dengan cepat. Berbagai studi literatur dan penelitian, seperti yang dicatat

dalam publikasi teknis, menguatkan bahwa PHP sangat efektif untuk manipulasi basis data dan manajemen sesi.

Zend Technologies, salah satu kontributor utama dalam pengembangan inti PHP, menyatakan bahwa evolusi PHP 7 dan 8 secara signifikan meningkatkan performa dan fitur keamanan. Menurut Andi Gutmans, salah satu pendiri Zend, "PHP kini bukan lagi bahasa hobi, melainkan platform yang kuat untuk aplikasi skala perusahaan." Peningkatan ini, termasuk pengenalan JIT compiler, menegaskan posisi PHP sebagai bahasa yang relevan dan terus berkembang, mampu bersaing dengan teknologi modern.

2.2 Bootstrap



Gambar 2.2 Bootstrap

(Sumber :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Bootstrap_logo.svg/2560px-Bootstrap_logo.svg.png)

Menurut Mark Otto dan Jacob Thornton, pencipta Bootstrap di Twitter, kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan konsistensi dalam desain antarmuka internal Twitter dan untuk mempermudah pekerjaan para pengembang. Otto menyatakan, "Kami ingin membuat sebuah alat yang memungkinkan siapa pun, terlepas dari keahlian desain mereka, untuk membuat situs web yang terlihat bagus dan berfungsi dengan baik." Filosofi ini berfokus pada kemudahan penggunaan dan konsistensi, yang terbukti sukses.

Addy Osmani, seorang insinyur senior di Google, dalam beberapa publikasinya sering memuji Bootstrap karena perannya dalam mempercepat pengembangan front-end. Menurut Osmani, Bootstrap adalah "alat yang sangat berharga untuk prototipe cepat dan untuk memastikan desain yang responsif di berbagai perangkat." Ia juga mencatat bahwa Bootstrap 5, dengan menghilangkan ketergantungan pada jQuery, menunjukkan komitmen tim pengembang untuk terus beradaptasi dengan tren teknologi modern, mempertahankan posisinya sebagai kerangka kerja front-end terkemuka.

2.3 Laravel



Gambar 2.3

(Sumber : <https://tkj.smkdarmasiswasidoarjo.sch.id/wp-content/uploads/2024/10/.jpg>)

Menurut Taylor Otwell, pencipta , ia mengembangkan kerangka kerja ini karena merasa frustrasi dengan kerangka kerja PHP yang ada pada saat itu. Otwell bertekad untuk menciptakan sebuah *framework* yang tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan untuk digunakan. "Saya ingin menciptakan kerangka kerja yang membuat pengembangan web menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pengembang," ujarnya. Filosofi ini tercermin dalam sintaks yang elegan dan fitur-fitur yang berfokus pada pengalaman pengembang (Developer Experience).

Jeff Way, seorang pengembang dan pengajar yang terkenal, sering menyebut sebagai "kerangka kerja PHP paling kuat dan paling mudah dipahami." Menurut Way, fitur-fitur

seperti Eloquent ORM dan Artisan CLI memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang kompleks dengan kode yang lebih sedikit dan lebih mudah dikelola. Pandangan ini didukung oleh komunitas pengembang yang luas, yang sepakat bahwa , dengan ekosistemnya yang kaya, telah menetapkan standar baru untuk pengembangan web modern menggunakan PHP.

2.4 HTML (*Hypertext Markup Language*)



Gambar 2.4 HTML

(Sumber : <https://wproom.com/wp-content/uploads/2018/11/html.png>)

Menurut Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web, HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa markup yang dirancang untuk membuat dokumen yang dapat saling terhubung melalui tautan hypertext. Ia menciptakan HTML sebagai solusi atas kebutuhan berbagi informasi secara efisien di lingkungan

CERN, tempat para ilmuwan kesulitan mengakses dokumen lintas sistem.

Menurut Jeremy Keith, seorang desainer web dan pengembang open-source, HTML bukan sekadar alat teknis, melainkan seni dalam menyusun cerita digital. Ia menyebut HTML sebagai medium yang memungkinkan informasi disajikan secara menarik dan bermakna kepada pengguna. Bagi Keith, HTML adalah jembatan antara konten dan pengalaman pengguna, di mana struktur dan semantik menjadi kunci dalam menciptakan web yang inklusif dan dapat diakses.

Dave Raggett, anggota tim World Wide Web Consortium (W3C), menjelaskan bahwa HTML adalah sistem penandaan yang memungkinkan pengembang memberikan makna pada elemen-elemen dalam halaman web. Menurutnya, setiap tag HTML memiliki fungsi spesifik yang membantu menyusun struktur dan interaktivitas halaman, seperti `<img>` untuk gambar atau `<a>` untuk tautan.

2.5 CSS (*Cascading Style Sheet*)



Gambar 2.5 CSS

(**Sumber** : <https://www.petanikode.com/img/css/css-sqr.png>)

Menurut Håkon Wium Lie, yang mengusulkan CSS pertama kali pada konferensi W3C tahun 1994, CSS dirancang untuk memisahkan konten dari presentasi dalam dokumen web. Ia menekankan bahwa pemisahan ini memungkinkan pengembang untuk mengatur tampilan visual seperti warna, tata letak, dan tipografi tanpa mencampurkan struktur HTML. Bersama rekannya Bert Bos, Lie mengembangkan standar awal CSS yang kemudian menjadi fondasi desain web modern.

Menurut Sya'ban (2010:37), CSS merupakan bahasa yang dikhususkan untuk mengatur layout dan gaya visual halaman web. Ia menyoroti peran CSS dalam meningkatkan estetika dan aksesibilitas situs, seperti pengaturan margin, warna, dan efek interaktif. CSS juga mendukung penggunaan style sheet eksternal,

yang mempercepat proses pengembangan dan memudahkan pemeliharaan tampilan antar halaman web yang kompleks.

Menurut Sulistiyawan dkk. (2008:32), CSS adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur gaya suatu dokumen. Mereka menjelaskan bahwa CSS memberikan fleksibilitas dalam desain, memungkinkan pengembang untuk mengubah tampilan halaman web secara konsisten dan efisien. Dengan CSS, perubahan desain dapat dilakukan hanya dengan memodifikasi satu file stylesheet, tanpa perlu menyentuh struktur HTML secara langsung.

2.6 JavaScript



Gambar 2.6 JavaScript

(Sumber :

<https://image.web.id/images/2022/06/25/afcd6338addfa349998278a2f3e2d005.png>)

Menurut Brendan Eich, pencipta JavaScript, bahasa ini dikembangkan pada tahun 1995 saat ia bekerja di Netscape Communications. Awalnya bernama Mocha, lalu LiveScript, dan akhirnya menjadi JavaScript, bahasa ini dirancang untuk berjalan di sisi klien (*client-side*) agar halaman web bisa merespons interaksi pengguna secara langsung tanpa harus mengirim data ke server terlebih dahulu. Eich menciptakan JavaScript dalam waktu singkat, namun dampaknya sangat besar dalam membentuk web interaktif seperti yang kita kenal sekarang.

Menurut Sunyoto (2007:17), JavaScript adalah bahasa *scripting* yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Opera. Ia menekankan bahwa JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsi-fungsi interaktif ke dalam dokumen HTML, seperti validasi formulir, animasi, dan manipulasi elemen *DOM*, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan

Menurut Suryana dan Koesheryatin (2014:181), JavaScript adalah bahasa *script* berbasis objek yang memungkinkan pengembang mengendalikan berbagai aspek interaksi pengguna pada halaman web. Mereka menyoroti bahwa

JavaScript tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan, tetapi juga untuk menambah fungsionalitas seperti pengambilan data secara asynchronous (AJAX), pengaturan *event*, dan integrasi dengan *API* eksternal.

2.7 MariaDB



Gambar 2.7 MariaDB

(Sumber :

https://d1.awsstatic.com/logos/partners/MariaDB_Logo.d8a208f0a889a8f0f0551b8391a065ea79c54f3a.png)

Menurut Michael “Monty” Widenius, pendiri MySQL dan MariaDB Corporation, MariaDB lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran komunitas open-source setelah MySQL diakuisisi oleh Oracle. Ia menciptakan MariaDB untuk menjaga prinsip keterbukaan dan kebebasan pengembangan perangkat lunak, dengan tujuan agar sistem manajemen basis data tetap dapat digunakan dan dimodifikasi tanpa batasan lisensi proprietary.

MariaDB kini dikenal sebagai *RDBMS* open-source yang tangguh dan fleksibel. Menurut artikel di Ruxla, MariaDB tidak hanya mempertahankan kompatibilitas dengan MySQL, tetapi juga memperkenalkan fitur-fitur modern seperti mesin penyimpanan *Aria* dan *ColumnStore*, serta peningkatan performa kueri yang signifikan. Komitmennya terhadap lisensi *GPL* dan dukungan komunitas aktif menjadikannya pilihan utama bagi banyak pengembang dan perusahaan yang mengutamakan transparansi dan skalabilitas.

2.8 DFD (*Data Flow Diagram*)



Gambar 2.8 DFD

(Sumber : <https://image.web.id/images/0-level.md.jpg>)

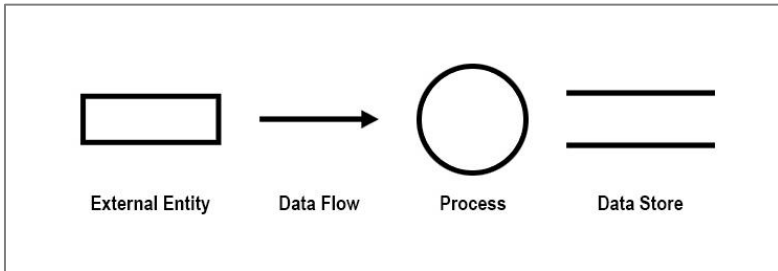
Menurut Sutabri (2012), *DFD* adalah suatu jaringan yang menggambarkan sistem otomatis atau manual, atau gabungan dari keduanya, yang disusun dalam bentuk komponen-komponen

sistem yang saling berhubungan sesuai aturan mainnya. Pendekatan ini menekankan struktur sistem secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun proses manual yang terlibat.

Menurut Ladjamudin (2013), *DFD* merupakan model sistem yang digunakan untuk menggambarkan pembagian sistem ke dalam modul-modul yang lebih kecil. Perspektif ini lebih fokus pada aspek dekomposisi sistem, sehingga *DFD* berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami struktur modular dan hierarki proses dalam sistem informasi.

Menurut Hasanah & Untari (2020), *DFD* adalah representasi grafis yang menggambarkan aliran dan transformasi informasi dari input ke output dalam suatu sistem. Mereka menekankan bahwa *DFD* bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga teknik analisis yang membantu menjelaskan logika sistem tanpa memperhatikan lingkungan fisik tempat data mengalir.

2.8.1 Simbol dalam DFD



Gambar 2.9 Simbol DFD

(Sumber : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6-Pv9fiYP_xAFqlrEQaO9oToC7un_rKn1IA&s)

A. External Entity

External entity dalam *DFD* adalah komponen di luar sistem yang mengirim atau menerima data, seperti pengguna, organisasi, atau sistem lain. Mereka tidak memproses data, hanya berinteraksi melalui aliran informasi. Digambarkan sebagai kotak persegi panjang, *external entity* membantu menunjukkan batas sistem dan hubungan eksternal yang relevan.

B. Data Flow

Data flow dalam *DFD* adalah aliran data yang menunjukkan perpindahan informasi antar komponen dalam sistem, seperti antara proses, *data store*, dan *external entity*. Aliran ini digambarkan dengan panah dan diberi label untuk

menjelaskan isi data yang dikirim. *Data flow* membantu menggambarkan bagaimana sistem menerima, memproses, dan mengeluarkan data secara logis dan terstruktur.

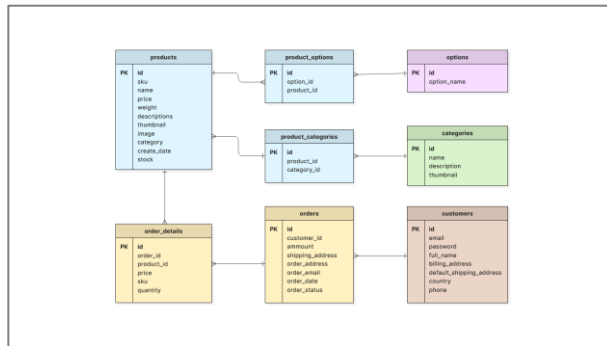
C. Process

Process dalam *DFD* adalah komponen yang menggambarkan kegiatan pengolahan data, yaitu bagaimana input diubah menjadi output oleh sistem. Simbolnya biasanya berupa lingkaran atau persegi panjang bersudut membulat. Setiap process harus memiliki minimal satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar, serta diberi nama yang mencerminkan fungsi atau aktivitas yang dilakukan.

D. Data Store

Data store dalam *DFD* adalah komponen yang merepresentasikan tempat penyimpanan data yang digunakan atau dihasilkan oleh proses dalam sistem. Simbolnya berupa dua garis sejajar dan berfungsi sebagai media penyimpanan informasi yang dapat diakses oleh proses kapan saja diperlukan. *Data store* harus memiliki minimal satu aliran data masuk atau keluar, dan digunakan untuk menjaga konsistensi serta keberlanjutan data dalam alur sistem.

2.9 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 2.10 ERD

(Sumber :

<https://landing.moqups.com/img/templates/diagrams/erd/ecommerce-database-diagram.png>)

Menurut Rosa dan Shalahuddin, *Entity Relationship Diagram (ERD)* dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam matematika dan digunakan untuk pemodelan basis data relasional. *ERD* membantu menggambarkan struktur data secara visual, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, sehingga memudahkan pengembangan memahami alur informasi dalam sistem.

Romney dan Steinbart menyebut *ERD* sebagai representasi grafis dari konten basis data yang menunjukkan berbagai entitas dan relasi penting di antara mereka. Dengan *ERD*,

proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih sistematis, karena diagram ini mampu menjelaskan bagaimana data dibuat, disimpan, dan digunakan dalam konteks bisnis atau aplikasi digital.

Gambar 2.11 Simbol ERD

SIMBOL	NAMA
	Entitas (<i>Entity</i>)
	Atribut (<i>Attribute</i>)
	Relasi/Hubungan (<i>Relationship</i>)

(Sumber : <https://badoystudio.com/wp-content/uploads/2020/07/simbol-komponen-erd.jpg>)

1. Entity

Entity adalah komponen utama dalam *ERD* yang merepresentasikan objek atau konsep yang memiliki data dan dapat dibedakan satu sama lain dalam sistem. *Entity* menjadi dasar

struktur data karena mewakili elemen penting yang akan disimpan informasinya.

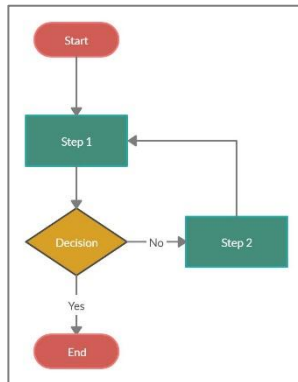
2. Attribute

Attribute adalah karakteristik atau informasi yang menjelaskan *entity*. Atribut berfungsi untuk menyimpan detail spesifik yang melekat pada *entity*, seperti identitas, deskripsi, atau nilai-nilai yang relevan.

3. Relationship

Relationship adalah penghubung antar *entity* yang menunjukkan bagaimana satu *entity* berinteraksi atau memiliki keterkaitan dengan *entity* lainnya. Relasi ini membantu memetakan struktur logis antar data dalam sistem.

2.10 *Flowchart*



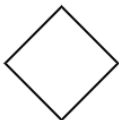
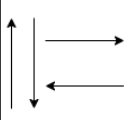
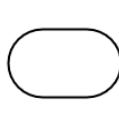
Gambar 2.12 *Flowchart*

(Sumber : <https://lumira.co.id/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cara-Membuat-Flowchart-yang-Efektif-untuk-Proyek-IT.jpg>)

Menurut Dr. Larry Constable, *flowchart* adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau logika suatu sistem, yang digunakan untuk menganalisis, merepresentasikan, dan mendokumentasikan proses bisnis, sistem komputer, maupun perangkat lunak. Dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, belah ketupat, dan panah, *flowchart* membantu memvisualisasikan langkah-langkah dalam suatu proses secara sistematis dan mudah dipahami, bahkan oleh orang yang tidak familiar dengan sistem tersebut.

Sementara itu, menurut Frank Gilbreth—seorang insinyur manajemen ilmiah yang pertama kali memperkenalkan konsep *flowchart* pada tahun 1921—diagram ini efektif digunakan untuk menganalisis aliran kerja dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Ia mengembangkan simbol-simbol standar untuk menggambarkan aktivitas, kondisi, dan alur logika, yang hingga kini masih digunakan dalam berbagai bidang seperti rekayasa perangkat lunak, bisnis, dan pendidikan. *Flowchart* bukan hanya alat teknis, tetapi juga sarana komunikasi visual yang memperjelas struktur dan logika sistem.

2.10.1 Simbol *Flowchart*

Decision	Flow	Data	Process	Terminator
				

Gambar 2.13 Simbol *Flowchart*

(Sumber : <https://dicoding-assets.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Simbol-Flowchart.png>)

1. Decision

Decision adalah titik percabangan logika dalam *flowchart*, di mana sistem harus memilih antara dua atau lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Digambarkan dengan bentuk belah ketupat, simbol ini penting untuk menggambarkan logika bercabang seperti “ya/tidak” atau “benar/salah”.

2. Flow

Flow menunjukkan arah jalannya proses dalam diagram, biasanya digambarkan dengan panah. Panah ini menghubungkan simbol-simbol dan menunjukkan urutan eksekusi atau logika dari satu langkah ke langkah berikutnya.

3. Data

Data merepresentasikan titik di mana informasi dimasukkan ke dalam sistem atau hasil dikeluarkan dari sistem. Simbol ini biasanya berbentuk jajar genjang dan digunakan untuk menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem.

4. **Process**

Process adalah simbol yang merepresentasikan aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam sistem. Biasanya digambarkan dengan persegi panjang, proses ini bisa berupa perhitungan, pengolahan data, atau eksekusi perintah tertentu.

5. **Terminator**

Terminator adalah simbol yang menandai awal atau akhir dari sebuah proses dalam *flowchart*. Digambarkan dengan bentuk oval atau kapsul, simbol ini membantu membatasi ruang lingkup proses yang digambarkan.

BAB III

PROSES PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Perangkat dan Alat

1. Laptop Advan Workplus
2. Tablet Advan XTAB
3. Handphone Samsung A32 5G
4. Alat Tulis
5. Listrik
6. Koneksi Internet

3.1.2 *Software*

1. Google Chrome
2. Microsoft Visual Studio Code IDE
3. XAMPP Control Panel
4. TablePlus
5. Windows PowerShell
6. Notepad
7. File Explorer
8. Figma

3.1.3 Library

1. Bootstrap 5
2. Blade Templating Engine
3. Eloquent ORM
4. Routes
5. Middleware
6. Validation
7. Sassy CSS

3.1.4 Data

1. Data *User*
2. Data *Admin*

3.2 Analisis Perancangan Sistem

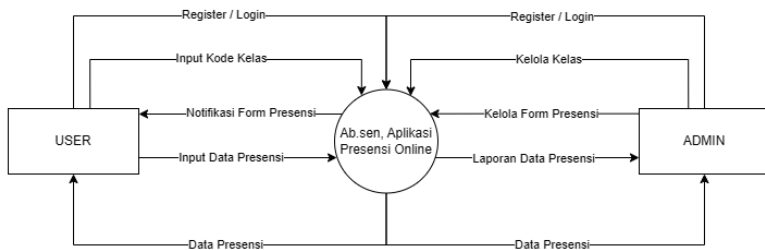
3.2.1 Deskripsi Website

Ab.sen merupakan aplikasi presensi *online* berbasis *website* dengan menggunakan PHP, Bootstrap dan sebagai *framework* atau kerangka kerja. *Website* ini dapat memudahkan antara manajer dan para pegawainya dalam hal presensi, sehingga tidak perlu lagi melakukan absensi hadir melalui kontak fisik. *Website* ini tidak hanya bisa digunakan oleh manajer dan pegawai, tetapi *website* ini bisa digunakan oleh guru dan murid

juga, sehingga *website* ini sangat fleksibel dalam hal target pengguna dan fungsionalitas.

3.2.2 DFD (Data Flow Diagram)

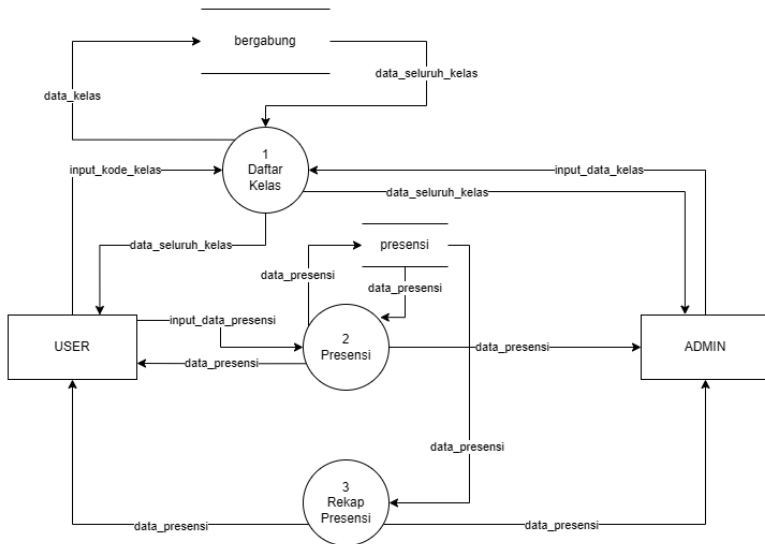
a. DFD Level 0 (Context)



Gambar 3.1 DFD Level 0

Di *DFD context level* ini terdapat 2 entitas utama, yaitu entitas *USER* dan entitas *ADMIN*. Serta di petakan juga secara jelas apa bagaimana alur data tersebut mengalir, berdasarkan *request-response*.

b. DFD Level 1



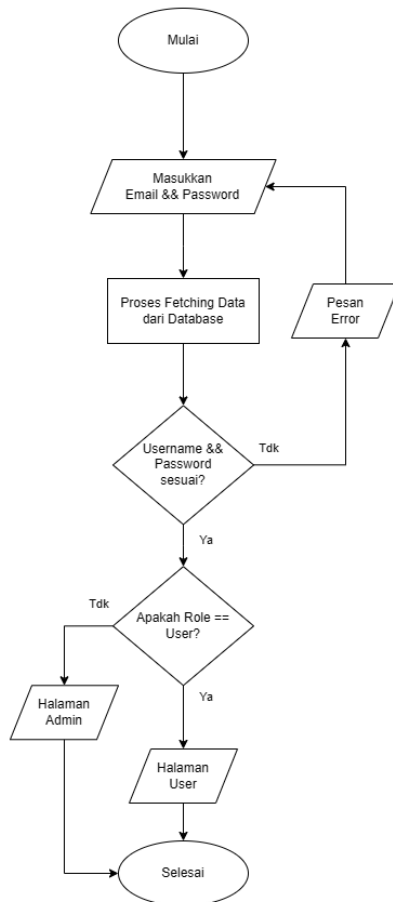
Gambar 3.2 DFD Level 1

DFD Level 1 ini merupakan *dekomposisi* dari proses Proses Presensi yang ada di DFD Level 0. DFD ini menampilkan tiga *sub-proses*: Validasi Kelas, Presensi, dan Laporan Presensi. Proses Validasi Kelas (3.1) menerima *data_validasi* dari **USER** dan dari *Data Store users* dan *kelas*, serta *data_validasi* dari **ADMIN**, kemudian mengeluarkan *kredensial_kelas* yang mengalir kembali ke **USER**. Proses Presensi (3.2) menerima *data_presensi* dari **USER** dan *kredensial_kelas* dari Validasi Kelas, serta mengambil *data_presensi* dari *Data Store presensi* dan menghasilkan

tabel_data_presensi untuk *ADMIN*. Terakhir, Laporan Presensi (3.3) menghasilkan *data_laporan* untuk *USER* dan *daa_laporan_keseluruhan* untuk *ADMIN*. DFD ini menunjukkan alur data spesifik (*request-response*) antara *entitas* eksternal *USER* dan *ADMIN* dengan proses-proses *internal* detail di dalamnya.

3.2.3 Flowchart

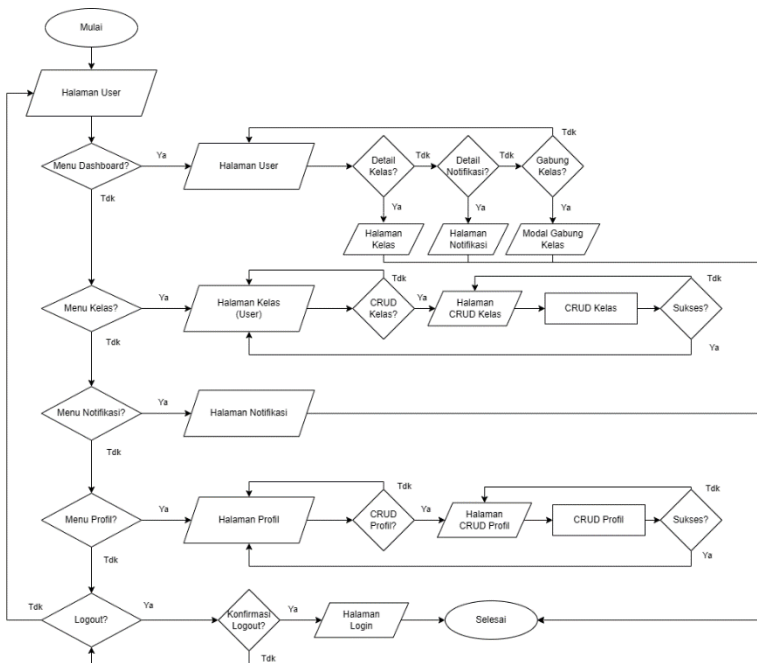
a. Flowchart Login



Gambar 3.3 Flowchart Login

Flowchart ini menjelaskan proses login bagi kedua entitas.

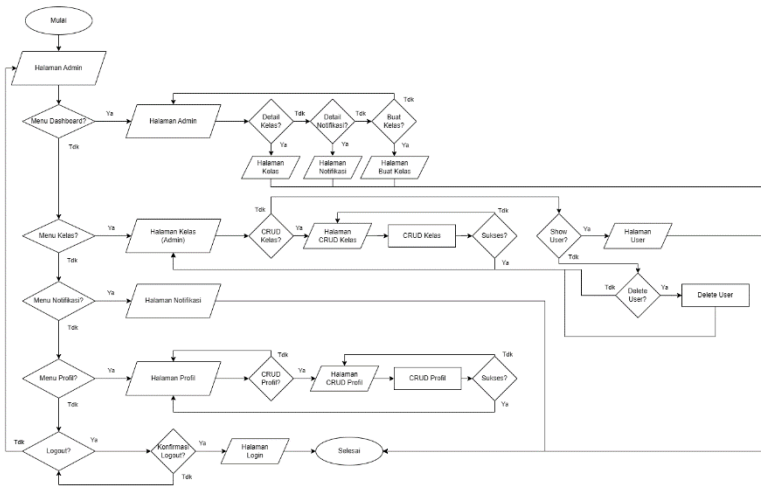
b. Flowchart Halaman User



Gambar 3.4 Flowchart Halaman User

Pada *flowchart* ini dijelaskan beberapa halaman yang bisa diakses dan terdapat pada *user*.

c. *Flowchart Halaman Admin*

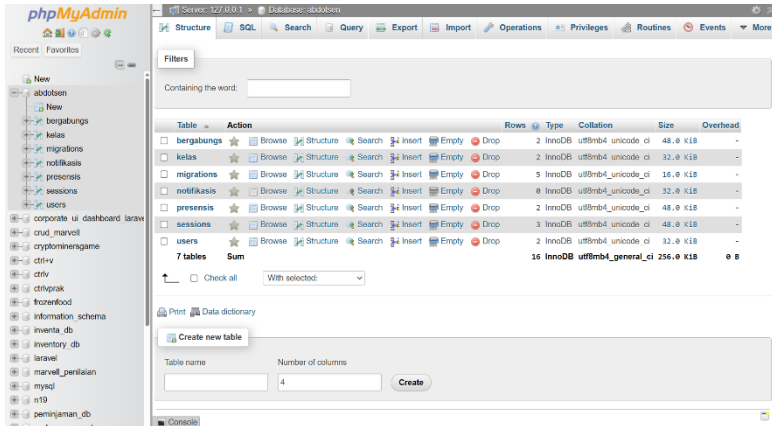


Gambar 3.5 *Flowchart Halaman Admin*

Di *flowchart* ini, dijelaskan bahwa aksi yang dapat dilakukan *admin* lebih banyak daripada *user*.

3.3 Rancangan Database

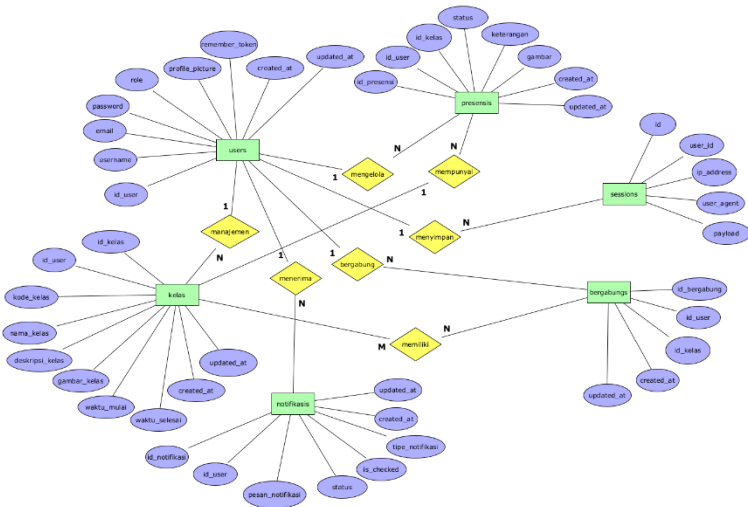
3.3.1 Database



Gambar 3.6 Database

Pada phpMyAdmin, database ini memiliki 7 tabel, yaitu tabel bergabungs, tabel kelas, tabel *migrations*, tabel notifikasis, tabel presensis, tabel sessions, dan tabel *users*.

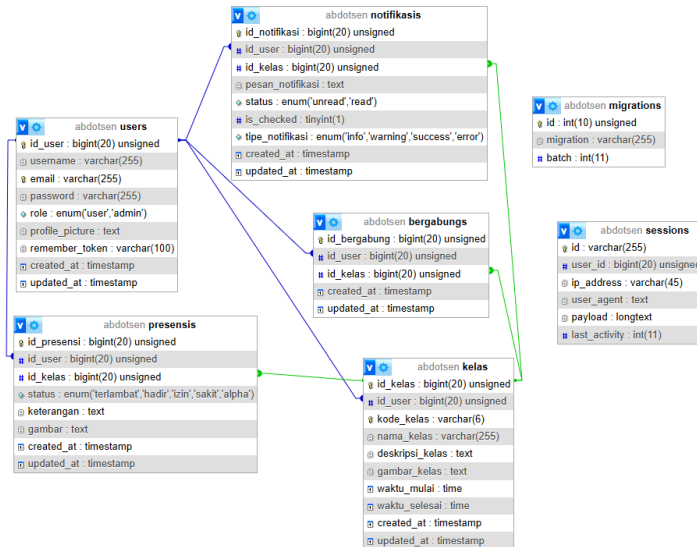
3.3.2 ERD



Gambar 3.7 ERD

Pada diagram ini terdiri dari 7 tabel yang pada sebelumnya telah di sebutkan, yang kebanyakan table memiliki relasi terhadap table lainnya yang diklasifikasikan dengan 1 dan N.

3.3.3 Relasi Tabel



Gambar 3.8 Relasi Tabel

Pada web ini ada 7 tabel dan 5 diantaranya memiliki relasi terhadap table yang lain.

3.3.4 Tabel

a. Tabel *Users*

Dalam tabel *users*, terdapat 9 kolom.

Tabel 3.1 Users

Field	Tipe Data	Panjang	Atribut
id_user	BIGINT	20	PK AI NN
username	VARCHAR	255	NN
email	VARCHAR	255	UNIQUE NN
password	VARCHAR	255	NN
role	ENUM('user', 'admin')	2	DEFAULT ('user') NN
profile_ picture	TEXT	DEFAULT	NN
remember_ token	VARCHAR	100	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL

b. Tabel Kelas

Dalam tabel kelas, terdapat 10 kolom.

Table 3.2 Kelas

Field	Tipe Data	Panjang	Atribut
id_kelas	BIGINT	20	PK AI NN
id_user	VARCHAR	255	NN FK
kode_kelas	VARCHAR	6	UNIQUE NN
nama_kelas	VARCHAR	255	NN
deskripsi_ kelas	TEXT	DEFAULT	NULL
gambar_	TEXT	DEFAULT	DEFAULT

<i>kelas</i>			('default.png') NN
<i>waktu_mulai</i>	TIME	DEFAULT	NULL
<i>waktu_selesai</i>	TIME	DEFAULT	NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL

c. Tabel Bergabungs

Dalam tabel bergabungs, terdapat 5 kolom.

Table 3.3 Bergabungs

Field	Tipe Data	Panjang	Atribut
<i>id_bergabung</i>	BIGINT	20	PK AI NN
<i>id_user</i>	BIGINT	20	FK NN
<i>id_kelas</i>	BIGINT	20	FK NN
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL

d. Tabel Presensi

Dalam tabel presensi, terdapat 8 kolom.

Table 3.4 Presensi

Field	Tipe Data	Panjang	Atribut
<i>id_presensi</i>	BIGINT	20	PK AI NN
<i>id_user</i>	BIGINT	20	FK NN
<i>id_kelas</i>	BIGINT	20	FK NN

status	ENUM('terlambat', 'hadir', 'izin', 'sakit', 'alpha')	5	DEFAULT (<i>'terlambat'</i>)
keterangan	TEXT	DEFAULT	NULL
gambar	TEXT	DEFAULT	DEFAULT (<i>'default.png'</i>) NN
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL

e. Tabel Notifikasis

Dalam tabel notifikasis, terdapat 9 kolom.

Table 3.5 Notifikasis

Field	Type Data	Panjang	Atribut
id_notifikasi	BIGINT	20	PK AI NN
id_user	BIGINT	20	FK NN
id_kelas	BIGINT	20	FK NULL

pesan_ notifikasi	BIGINT	20	FK NN
status	ENUM('unread', 'read')	2	NN
is_checked	TINYINT	1	DEFAULT (0)
tipe_notifikasi	ENUM('info', 'warning', 'success', 'error')	4	DEFAULT('info')
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	DEFAULT	NULL

f. Tabel Sessions

Dalam tabel sessions, terdapat 6 kolom.

Table 3.6 Sessions

Field	Type Data	Panjang	Atribut
id	VARCHAR	255	PK UNIQUE NN
<i>user_id</i>	BIGINT	20	NULL

ip_address	VARCHAR	45	NULL
user_agent	TEXT	DEFAULT	NULL
payload	LONGTEXT	DEFAULT	NULL
last_activity	INT	11	NULL

g. Tabel Migrations

Dalam tabel *migrations*, terdapat 3 kolom.

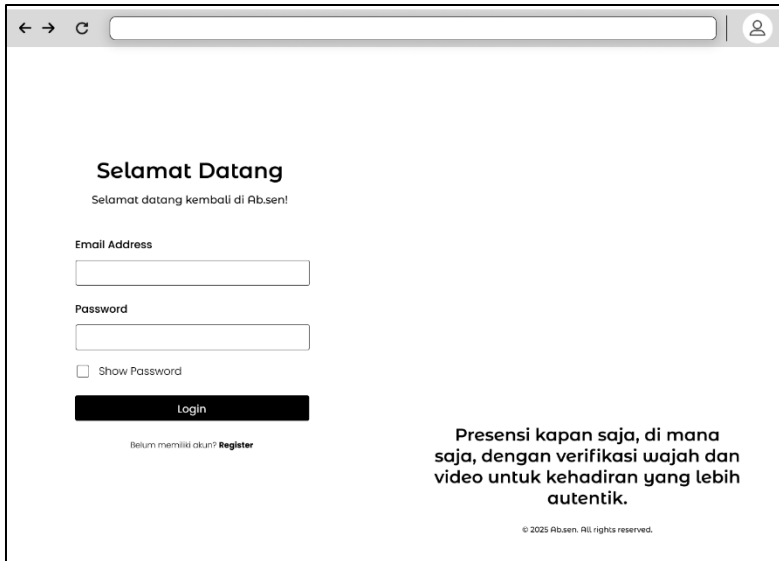
Table 3.7 Migrations

Field	Type Data	Panjang	Atribut
id	INT	10	PK UNIQUE NN AI
migration	VARCHAR	255	NN
batch	INT	11	NN

3.4 Rancangan Tampilan Website

3.4.1 Login Page

Pada tampilan *login Page*, user diharapkan *login* dengan akun yang tersedia menggunakan alamat email, dan *register* jika tidak memilikinya.



The image shows a web browser window with a login page. The browser's address bar is empty. The page has a white background. At the top, there is a heading "Selamat Datang" (Welcome) followed by a subheading "Selamat datang kembali di Absen!" (Welcome back to Absen!). Below this, there are two input fields: "Email Address" and "Password". Under the "Password" field, there is a checkbox labeled "Show Password". A black "Login" button is positioned below the input fields. To the right of the login form, there is a paragraph of text: "Presensi kapan saja, di mana saja, dengan verifikasi wajah dan video untuk kehadiran yang lebih autentik." (Attendance anytime, anywhere, with face and video verification for more authentic attendance). At the bottom left, there is a link: "Belum memiliki akun? Register" (Don't have an account? Register). At the bottom right, there is a small copyright notice: "© 2025 Absen. All rights reserved."

Gambar 3.9 *Login Page*

3.4.2 *Register Page*

Pada halaman *register*, *user* disuruh menginputkan data-data yang diperlukan untuk membuat akun baru.

← → ↺

⦿

Perjalananmu dimulai disini

Buat akun secara gratis dan nikmati seluruh fitur-fitur gratis yang ditawarkan Absen.

© 2025 Absen. All rights reserved.

Register

Buatlah akun baru dan nikmati manfaatnya!

Username

Email Address

Role

New Password

Confirm Password

☐ Saya setuju dengan **S&K**

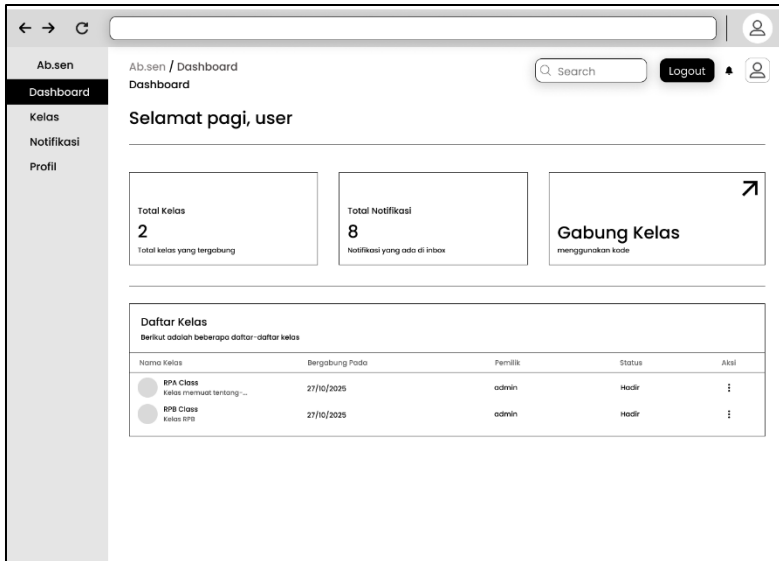
Login

Sudah memiliki akun? [Login](#)

Gambar 3.10 *Register Page*

3.4.3 *Dashboard Page*

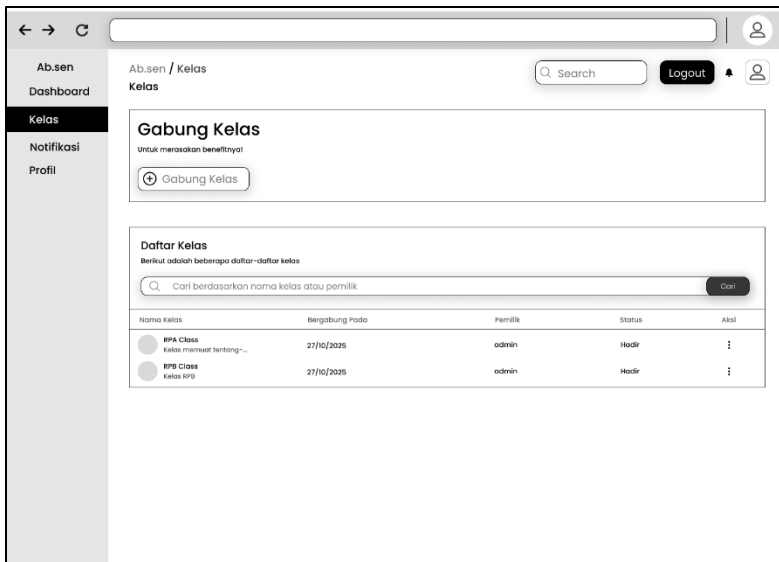
Pada halaman *dashboard* ini berisikan total kelas, notifikasi, dan *button* 'Gabung Kelas', dan juga ada daftar kelas yang maksimal berisi 4 kelas terbaru.



Gambar 3.11 *Dashboard Page*

3.4.4 Kelas Page

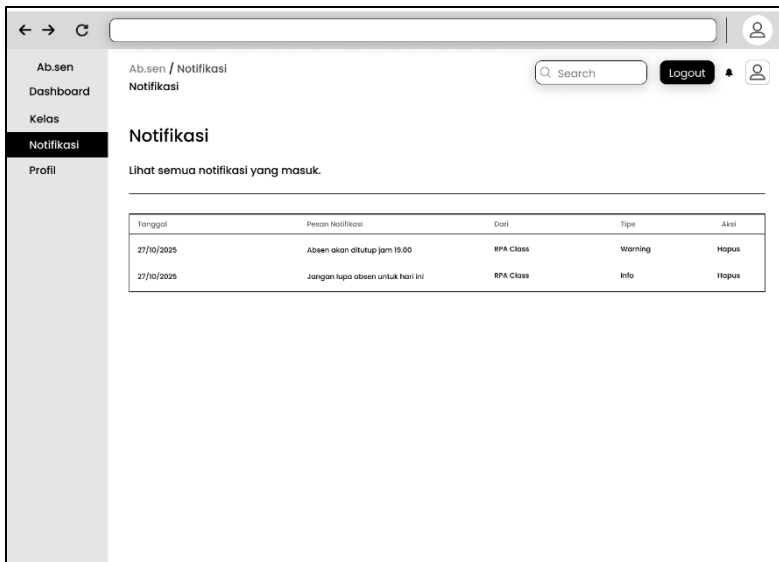
Pada halaman kelas, berisi *button* untuk gabung ke kelas menggunakan kode kelas, lalu ada daftar kelas yang lengkap dengan menggunakan pagination dan dilengkapi dengan fitur searching.



Gambar 3.12 Kelas Page

3.4.5 Notifikasi Page

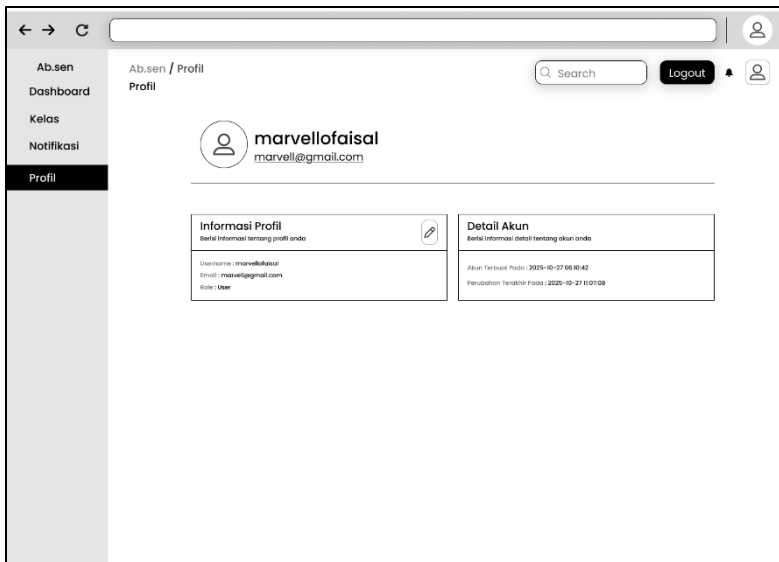
Pada halaman notifikasi ini berisikan notifikasi-notifikasi setiap *user* dari kelas yang masuk.



Gambar 3.13 Notifikasi *Page*

3.4.6 Profil *Page*

Pada halaman profil ini, *user* dapat mengubah informasi profil tentang akunnya.



Gambar 3.14 Profil Page

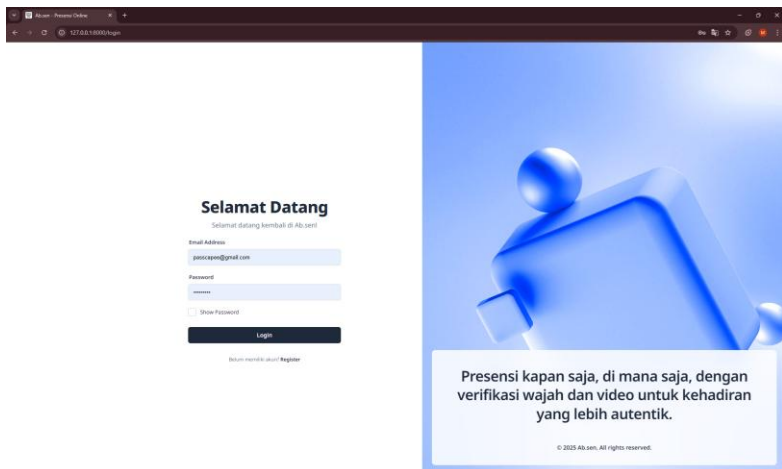
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Akhir Pembuatan *Website*

4.1.1 *Login Page*

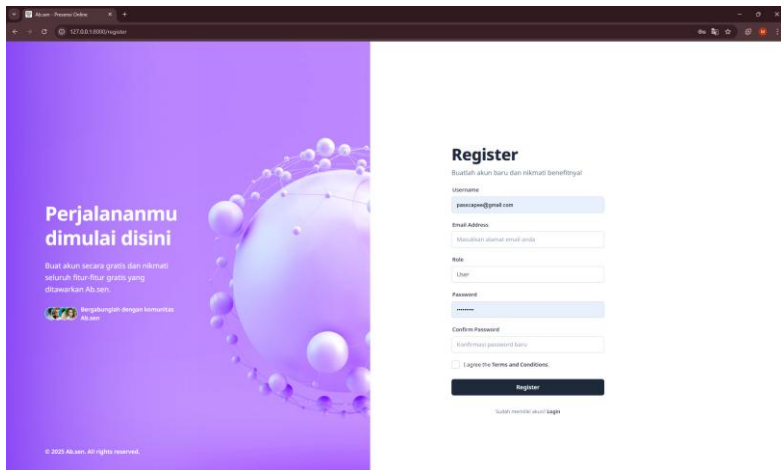
Inilah hasil akhir tampilan dari *login page*, yang berisi input email, password dan tombol *login*.



Gambar 4.1 Halaman *Login*

4.1.2 *Register Page*

Inilah hasil akhir tampilan dari *register page*, yang berisi input *username*, *email*, *role*, *password*, dan *confirm password*.

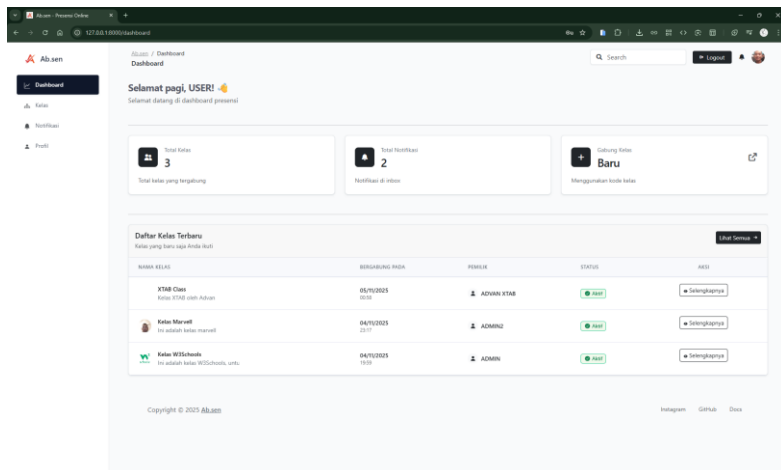


Gambar 4.2 Halaman *Register*

4.1.3 Dashboard Page

Inilah hasil akhir tampilan dari dashboard *page*, yang berisi total kelas yang tergabung, total notifikasi, *button* gabung

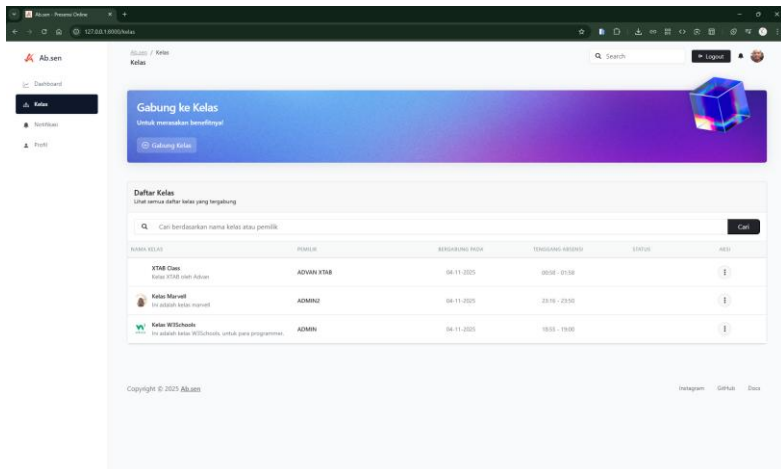
kelas, dan daftar-daftar kelas yang tergabung.



Gambar 4.3 Halaman *Dashboard*

4.1.4 Kelas *Page*

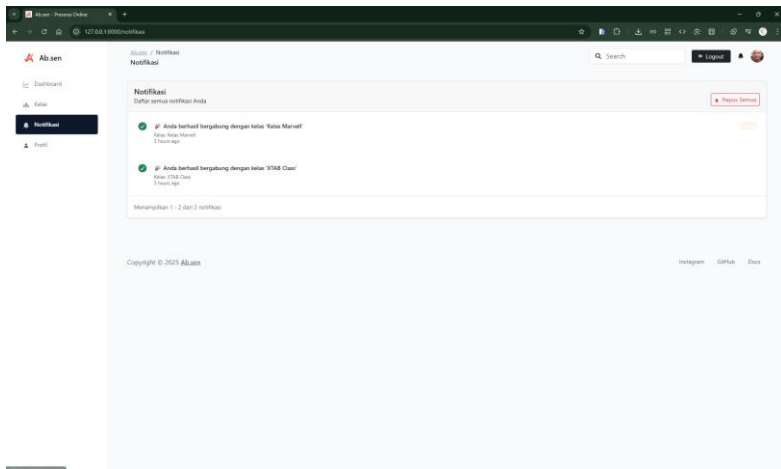
Inilah hasil akhir tampilan dari kelas *page*, yang berisi *button* gabung ke kelas, daftar kelas yang dilengkapi dengan pagination, dan fitur pencarian kelas berdasarkan nama kelas atau pemilik kelas.



Gambar 4.4 Halaman Kelas

4.1.5 Notifikasi *Page*

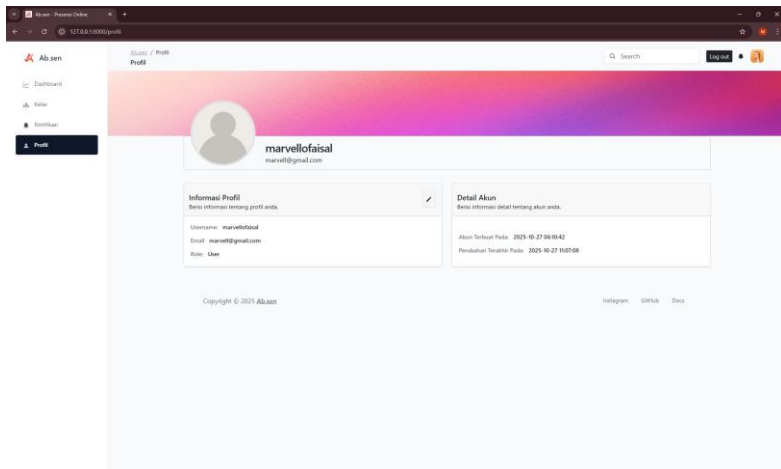
Inilah hasil akhir tampilan dari notifikasi *page*, yang berisi tanggal, pesan notifikasi, pengirim notifikasi, tipe notifikasi, dan aksi.



Gambar 4.5 Halaman Notifikasi

4.1.6 Profil *Page*

Inilah hasil akhir tampilan dari profil *page*, yang berisi tanggal, pesan notifikasi, pengirim notifikasi, tipe notifikasi, dan aksi.

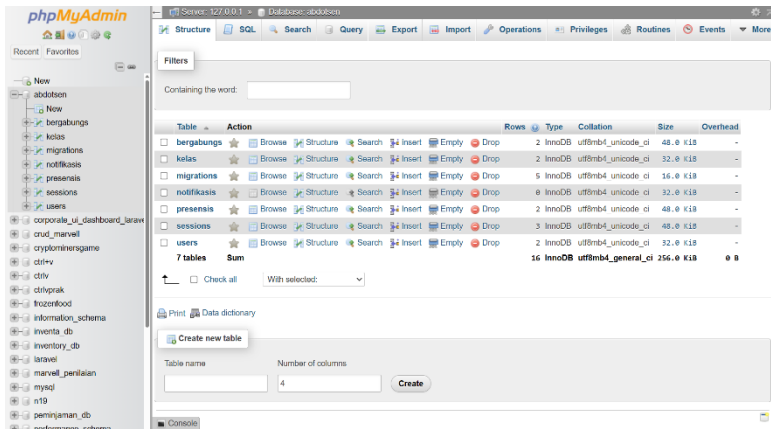


Gambar 4.6 Halaman Profil

4.2 Hasil Akhir Pembuatan Sistem Database

4.2.1 Pembuatan Database

Hasil akhir pembuatan database ini terdiri dari 7 tabel di antaranya adalah tabel bergabungs, tabel kelas, tabel *migrations*, tabel notifikasis, tabel presensis, tabel sessions, dan tabel users.



Gambar 4.7 Database

4.2.2 Pembuatan Tabel

Tabel yang dirancang untuk digunakan pada *website* ini adalah berikut.

a. Tabel Bergabungs

Dalam tabel bergabung terdapat 5 kolom, yaitu kolom `id_bergabung`, `id_user`, `id_kelas`, `created_at`, dan `updated_at`.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_bergabung	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_user	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 id_kelas	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	4 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.8 Tabel Bergabungs

b. Tabel Kelas

Dalam tabel kelas terdapat 8 kolom, yaitu kolom `id_kelas`, `id_user`, `kode_kelas`, `nama_kelas`, `deskripsi_kelas`, `gambar_kelas`, `created_at`, dan `updated_at`.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <code>id_kelas</code>	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <code>id_user</code>	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 <code>kode_kelas</code>	varchar(6)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 <code>nama_kelas</code>	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 <code>deskripsi_kelas</code>	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 <code>gambar_kelas</code>	text	utf8mb4_unicode_ci		No	'default.png'			Change Drop More
☐	7 <code>waktu_mulai</code>	time			No	None			Change Drop More
☐	8 <code>waktu_selesai</code>	time			No	None			Change Drop More
☐	9 <code>created_at</code>	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	10 <code>updated_at</code>	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.9 Tabel Kelas

c. Tabel *Migrations*

Dalam tabel *migrations* terdapat 3 kolom, yaitu kolom `id`, `migration`, dan `batch`.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <code>id</code>	int(10)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <code>migration</code>	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 <code>batch</code>	int(11)			No	None			Change Drop More

Gambar 4.10 Tabel *Migrations*

d. Tabel Notifikasis

Dalam tabel kelas terdapat 9 kolom, yaitu kolom `id_notifikasi`, `id_user`, `id_kelas`, `pesan_notifikasi`, `status`, `is_checked`, `tipe_notifikasi`, `created_at`, dan `updated_at`.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	<code>id_notifikasi</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2	<code>id_user</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3	<code>id_kelas</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
☐	4	<code>pesan_notifikasi</code>	<code>text</code>		No	None			Change Drop More
☐	5	<code>status</code>	<code>enum('unread', 'read')</code>		No	unread			Change Drop More
☐	6	<code>is_checked</code>	<code>tinyint(1)</code>		No	0			Change Drop More
☐	7	<code>tipe_notifikasi</code>	<code>enum('info', 'warning', 'success', 'error')</code>		No	info			Change Drop More
☐	8	<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>		Yes	NULL			Change Drop More
☐	9	<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.11 Tabel Notifikasis

e. Tabel Presensis

Dalam tabel presensis terdapat 9 kolom, yaitu kolom `id_presensi`, `id_user`, `id_kelas`, `status`, `keterangan`, `gambar`, `created_at`, dan `updated_at`.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	<code>id_presensi</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2	<code>id_user</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3	<code>id_kelas</code>	<code>bigint(20)</code>	UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	4	<code>status</code>	<code>enum('terlambat', 'hadir', 'izin', 'sakit', 'alpha...')</code>		No	alpha			Change Drop More
☐	5	<code>keterangan</code>	<code>text</code>		Yes	NULL			Change Drop More
☐	6	<code>gambar</code>	<code>text</code>		No	'default.jpg'			Change Drop More
☐	7	<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>		Yes	NULL			Change Drop More
☐	8	<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.12 Tabel Presensis

f. Tabel Sessions

Dalam tabel presensis terdapat 6 kolom, yaitu kolom id, user_id, ip_address, user_agent, payload, dan last_activity.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	2 user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
☐	3 ip_address	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 user_agent	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 payload	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 last_activity	int(11)			No	None			Change Drop More

Gambar 4.13 Tabel Sessions

f. Tabel Users

Dalam tabel presensis terdapat 9 kolom, yaitu kolom id_user, username, email, password, role, profile_picture, remember_token, created_at, dan updated_at.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_user	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 username	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 role	enum('user', 'admin')	utf8mb4_unicode_ci		No	user			Change Drop More
☐	6 profile_picture	text	utf8mb4_unicode_ci		No	'default.jpg'			Change Drop More
☐	7 remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	9 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.14 Tabel Users

4.2.3 Pembuatan Script

Gambar-gambar berikut adalah script yang digunakan dalam *website Ab.sen* untuk melakukan proses resource dari Laravel pada *website Ab.sen*.

A. Create Data

Berikut adalah script untuk membuat data presensi.



Gambar 4.15 Create Data

B. Store Data

Berikut adalah script untuk menyimpan data presensi.

```

1 public function store(Request $request, $id_kelas)
2 {
3     $kelas = Kelas::findOrFail($id_kelas);
4     $status = $request->status;
5
6     $request->validate([
7         'status' => 'required|in:hadir,izin,sakit,alpha',
8         'keterangan' => 'nullable|string|max:500',
9         'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max:2048',
10    ]);
11
12    $existingPresensi = Presensi::where('id_user', auth()->id())
13        ->where('id_kelas', $kelas->id_kelas)
14        ->whereDate('created_at', today())
15        ->first();
16
17    if ($existingPresensi) {
18        return redirect()->route('kelas.show', $kelas->id_kelas)
19            ->with('error', 'Anda sudah melakukan presensi hari ini.');
```

Gambar 4.16 Store Data Presensi

c. Show Data

Berikut adalah script untuk menampilkan data presensi.

```

1 public function show($id_kelas, $id_presensi)
2 {
3     $kelas = Kelas::findOrFail($id_kelas);
4
5     $presensi = Presensi::with(['user', 'kelas.user'])
6         ->where('id_presensi', $id_presensi)
7         ->where('id_kelas', $id_kelas) // Pastikan presensi ini dari kelas yang dimaksud
8         ->firstOrFail();
9
10    if (Auth::user()->isUser()) {
11        if ($presensi->id_user != Auth::id()) {
12            abort(403, 'Anda hanya bisa melihat presensi sendiri.');

```

Gambar 4.17 Show Data

d. *Edit Data*

Berikut adalah script untuk *mengedit* data presensi.

```

1 public function edit($id_presensi)
2 {
3     // Authorization: hanya user yang membuat presensi yang bisa edit
4     $presensi = Presensi::findOrFail($id_presensi);
5     if (!Auth::id()) {
6         abort(403, 'Unauthorized action.');

```

Gambar 4.18 Edit Data

e. *Update Data*

Berikut adalah script untuk mengubah data presensi.

```

1 public function update(Request $request, Presensi $presensi)
2 {
3     if ($presensi->id_user !== auth()->id()) {
4         abort(403, 'Unauthorized action.');
```

```

5     }
6
7     $request->validate([
8         'status' => 'required|in:hadir,izin,sakit,alpha',
9         'keterangan' => 'nullable|string|max:500',
10        'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max:2048',
11    ]);
12
13    $gambarPath = $presensi->gambar;
14
15    if ($request->has('hapus_gambar') && $request->hapus_gambar == '1') {
16        if ($gambarPath && Storage::exists($gambarPath)) {
17            Storage::delete($gambarPath);
18        }
19        $gambarPath = null;
20    } elseif ($request->hasFile('gambar')) {
21        if ($gambarPath && Storage::exists($gambarPath)) {
22            Storage::delete($gambarPath);
23        }
24        $gambarPath = $request->file('gambar')->store('presensi', 'public');
25    }
26
27    $presensi->update([
28        'status' => $request->status,
29        'keterangan' => $request->keterangan,
30        'gambar' => $gambarPath,
31    ]);
32
33    return redirect()->route('kelas.show', $presensi->id_kelas)
34        ->with('success', 'Presensi berhasil diperbarui!');
35 }
```

Gambar 4.19 Update Data

f. *Destroy Data*

Berikut adalah script untuk menghapus data kelas.

```

1  public function destroy($id)
2  {
3      if (!auth()->user()->isAdmin()) {
4          abort(403, 'Unauthorized action.');
```

```

5      }
6
7      $kelas = Kelas::findOrFail($id);
8
9      if ($kelas->id_user != auth()->id() && !auth()->user()->isAdmin()) {
10         abort(403, 'Anda hanya bisa menghapus Kelas yang Anda buat.');
```

```

11     }
12
13     $namaKelas = $kelas->nama_kelas;
14     $idKelas = $kelas->id_kelas;
15
16     notifyKelas(
17         $idKelas,
18         "❌ Kelas '{$namaKelas}' telah dihapus oleh pengajar",
19         'warning'
20     );
21
22     $otherAdmins = User::where('role', 'admin')
23         ->where('id_user', '!=', auth()->id())
24         ->get();
25
26     foreach ($otherAdmins as $admin) {
27         notifyUser(
28             $admin->id_user,
29             "❌ " . auth()->user()->username . " menghapus kelas '{$namaKelas}'",
30             'warning'
31         );
32     }
33
34     if ($kelas->gambar_kelas && Storage::exists($kelas->gambar_kelas)) {
35         Storage::delete($kelas->gambar_kelas);
36     }
37
38     $kelas->delete();
39
40     notifyUser(
41         auth()->id(),
42         "✅ Kelas '{$namaKelas}' berhasil dihapus",
43         'info'
44     );
45
46     return redirect()->route('kelas.index')
47         ->with('success', 'Kelas berhasil dihapus.');
```

```

48 }

```

Gambar 4.20 *Destroy Data Kelas*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Ab.sen berhasil dikembangkan sebagai sistem presensi online berbasis web menggunakan PHP, Laravel, dan Bootstrap. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses absensi secara digital, dengan verifikasi kehadiran berbasis foto wajah serta penyimpanan data terpusat agar lebih efisien dan aman.

Secara keseluruhan, aplikasi ini telah memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan platform presensi yang mudah diakses, responsif, dan mampu meningkatkan akurasi data kehadiran. Sistem juga mampu meminimalisir manipulasi data melalui validasi pengguna serta mencatat setiap aktivitas kehadiran secara sistematis.

5.2 Saran

Meskipun aplikasi ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk versi berikutnya agar sistem menjadi lebih canggih, aman, dan real-time.

1. Tidak ada integrasi OAuth *Login*
2. Tidak ada penerapan face tracker
3. Tidak ada fitur hot-load
4. UI/UX masih kurang optimal
5. Kurangnya integrasi cloud database
6. Tidak menggunakan API

DAFTAR PUSTAKA

- Addy Osmani. (2021). *Learning Front-End Development with Bootstrap*. Google Developers Publication.
<https://developers.google.com/web/shows/designer-vsdeveloper/podcast/DVDS2E02-designing-a-great-performance>
- Berners-Lee, T. (1990). *Information Management: A Proposal*. CERN.
- Constable, L. (2019). *The Flowchart Handbook: Visualizing Logic and Systems*. TechPress.
- Eich, B. (1995). *The Birth of JavaScript*. Netscape Communications.
- Gutmans, A., & Lerdorf, R. (2020). *PHP Manual Version 8.0*. Zend Technologies.
- Hasanah, A., & Untari, S. (2020). *Analisis Sistem Informasi Menggunakan DFD*. Jakarta: Informatika Press.
- Keith, J. (2019). *HTML5 for Web Designers*. A Book Apart.
- Ladjamudin, A. B. (2013). *Analisis dan Desain Sistem*

Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lie, H. W., & Bos, B. (1996). *Cascading Style Sheets: Designing for the Web*. W3C.

Otwell, T. (2024). *Laravel Documentation (Version 11.x)*. Laravel LLC.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Suryana, A., & Koesheryatin. (2014). *Pemrograman Web dengan JavaScript*. Yogyakarta: Andi.



BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Banyuwangi, 3 April 2009, Penulis yang biasa dipanggil dengan nama panggilan “Marvell” memiliki nama lengkap Bernama Marvello Faisal, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh Pendidikan formal di TK Ar-Rayyan, SD Insan Amanah Malang, dan SMP Insan Amanah Malang. Setelah lulus dari SMP Insan Amanah Malang, Penulis meneruskan jenjang Pendidikan selanjutnya pada SMK PGRI 3 Malang di Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, dan mengkonsentrasikan keahliannya pada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2024, terdaftar dengan Nomor Induk 25019/2133.063. Saat SMK, Penulis aktif dibidang Organisasi Siswa Intra Sekolah, mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Basket dan mengikuti serangkaian ajang kompetisi seperti IMONOKI CUP 24 dan JHIC 25. Jika ingin menghubungi Penulis untuk pertanyaan lebih mendalam, bisa menghubungi alamat email, faisalmarvello53@gmail.com. Juga bisa menghubungi nomor whatsapp Penulis, +62 877-7681-0645.